

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Ingeniería Industrial - USACH | Luis Rojo-González, Ph.D.

Unidad 12: Bondad de ajuste, independencia y homogeneidad

Propósito

Desarrollo con solución inmediata de los ejercicios “Practiquemos” de las diapositivas de la unidad. Use $\chi^2_{0,95;1} = 3,841$, $\chi^2_{0,95;2} = 5,991$.

Ejercicio 1: Bondad de ajuste (quejas)

Una empresa espera que las quejas se distribuyan 40 % despacho, 35 % calidad, 25 % facturación. En 200 quejas observa 90 despacho, 60 calidad, 50 facturación. Realice la prueba de bondad de ajuste al 5 %.

Solución

H_0 : la distribución coincide con (0,40; 0,35; 0,25); H_1 : difiere. Esperados: $E = 200 \cdot (0,40; 0,35; 0,25) = (80; 70; 50)$.

$$\chi^2 = \frac{(90 - 80)^2}{80} + \frac{(60 - 70)^2}{70} + \frac{(50 - 50)^2}{50} = 1,25 + 1,429 + 0 = 2,679.$$

gl = $k - 1 = 2$; valor crítico 5,991. Como $2,679 < 5,991$, **no se rechaza** H_0 : no hay evidencia de que la distribución de quejas difiera de la propuesta. En R: `chisq.test(c(90,60,50), p=c(.4,.35,.25))`.

Ejercicio 2: Independencia (canal de venta)

Una empresa registra reclamos por canal:

	Producto	Despacho	Total
Online	35	65	100
Presencial	55	45	100
Total	90	110	200

(a) Formule H_0 y H_1 . (b) Calcule el esperado de la celda Online–Producto. (c) Explique qué pregunta responde la prueba.

Solución

(a) H_0 : el canal y el motivo del reclamo son independientes; H_1 : están asociados. (b) $E_{\text{Online,Producto}} = \frac{(\text{total fila})(\text{total columna})}{n} = \frac{100 \cdot 90}{200} = 45$. (c) Responde si la distribución de motivos (producto/despacho) *depende* del canal, es decir, si conocer el canal cambia las probabilidades de cada motivo. (Con estos datos, $\chi^2 = \frac{(35-45)^2}{45} + \frac{(65-55)^2}{55} + \frac{(55-45)^2}{45} + \frac{(45-55)^2}{55} = 8,08 > 3,841$: se rechazaría la independencia.)

Ejercicio 3: ¿Independencia u homogeneidad?

Dos proveedores entregan defectos clasificados como leves o graves:

	Leve	Grave	Total
Proveedor A	40	10	50
Proveedor B	30	20	50

(a) ¿La pregunta corresponde a independencia o a homogeneidad? (b) Formule H_0 y H_1 . (c) ¿Qué implicaría rechazar H_0 ?

Solución

(a) **Homogeneidad**: se muestrean por separado dos grupos (proveedores) y se compara su distribución de gravedad. (b) H_0 : los dos proveedores tienen la misma distribución leve/grave; H_1 : difieren. (c) Rechazar H_0 implicaría que al menos un proveedor tiene una proporción distinta de defectos graves. Cálculo: esperados $E = (35; 15)$ en cada fila; $\chi^2 = \frac{(40-35)^2}{35} + \frac{(10-15)^2}{15} + \frac{(30-35)^2}{35} + \frac{(20-15)^2}{15} = 0,714 + 1,667 + 0,714 + 1,667 = 4,76$; gl = 1. Como $4,76 > 3,841$, se rechaza H_0 : el proveedor B presenta más defectos graves de lo esperado bajo homogeneidad.